第一章 函数

类 1. $y=\frac{1}{x}$，$x\neq 0 \rightarrow y=\frac{1}{\square}$，$\square\neq 0$　　$(-\infty, 0)\cup(0, +\infty)$

类 2. $y=\sqrt[2n]{x}$，$x\geqslant 0 \rightarrow y=\sqrt[2n]{\square}$，$\square\geq 0$　$[0,+\infty)$

类 3. $y=\log_a x$，$\begin{cases} a>0 \text{ 且 } a\neq 1 \\ x>0 \end{cases} \rightarrow y=\log_a \square \begin{cases} a>0 \text{ 且 } a\neq 1 \\ \square>0 \end{cases}$　$(0, +\infty)$

类 4. $y=\arcsin x$ / $y=\arccos x$，$-1\leq x\leq 1 \rightarrow$ $y=\arcsin\square$ / $y=\arccos\square$，$-1\leq\square\leq 1$　$[-1,1]$

微信公众号：NEU星球

反函数（一一对应）

1. 函数的定义域对应着反函数的值域

   函数的值域对应着反函数的定义域

2. 若 f（x）过（a，b），f^{-1}（x）过（b，a）

3. f（x）和 f^{-1}（x）的图像关于 y=x 对称

4. $f[f^{-1}(x)]=x$　　$f^{-1}[f(x)]=x$　　y=f（x）$\rightarrow x=f^{-1}$（y）$\rightarrow y=f^{-1}(x)$
   y　　y

Sinx　　sin[arcsinx]=x

→

arcsinx　　arcsin[sinx]=x

更多考试真题
请扫码获取



Eg.$f[f^{-1}(3)]=3$

基本初等函数

幂函数：$y=x^u$，u 取任意的实数

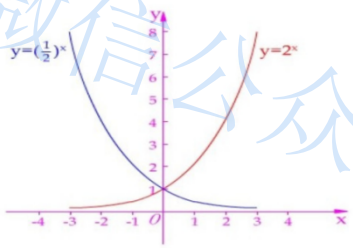
共同点（1，1）

奇函数：图像关于原点对称　$y=\frac{1}{x}$，$y=x$，$y=x^3$

偶函数：图像关于 y 轴对称　$y=x^2$

指数函数（变化最快）：$y=a^x$，$a>0$ 且 $a\neq1$

1.$a>1$，$y=2^x$　（若 $a=e\approx2.71\rightarrow y=e^x$）　　2.$0<a<1$，$y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$

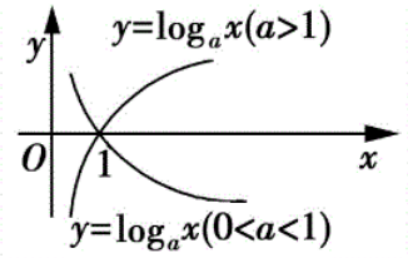


共同点（0，1）

对数函数：$y=\log_a x$，$a>0$ 且 $a\neq1$

$y=a^x\xrightarrow{反}\log_a y=x\rightarrow y=\log_a x$

1.$a>1$　　（若 $a=e\approx2.71$ $\rightarrow y=\log_e x=\ln x$）　　2.$0<a<1$



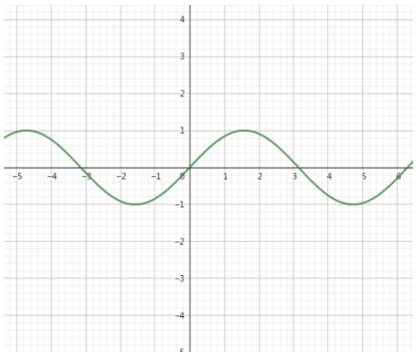
共同点（1，0）

$y=e^x$ 反函数是 $y=\log_e x=\ln x$

微信公众号：NEU星球

三角函数：sinx，cosx，tanx=$\frac{\sin x}{\cos x}$，cotx=$\frac{\cos x}{\sin x}$，$\frac{1}{\sin x}$=cscx，$\frac{1}{\cos x}$=secx

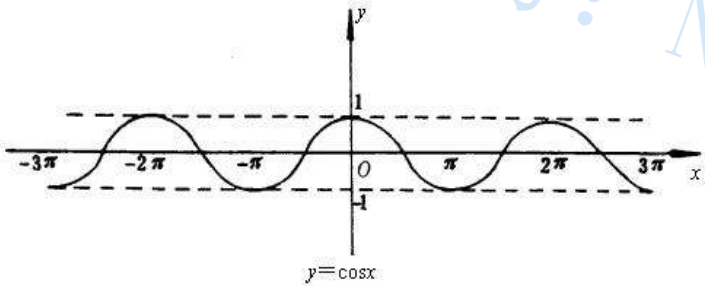
sinx：



$[2k\pi-\frac{\pi}{2},2k\pi+\frac{\pi}{2}]$ k∈z，增函数

$[2k\pi+\frac{\pi}{2},2k\pi+\frac{3}{2}\pi]$k∈z，减函数

cosx:

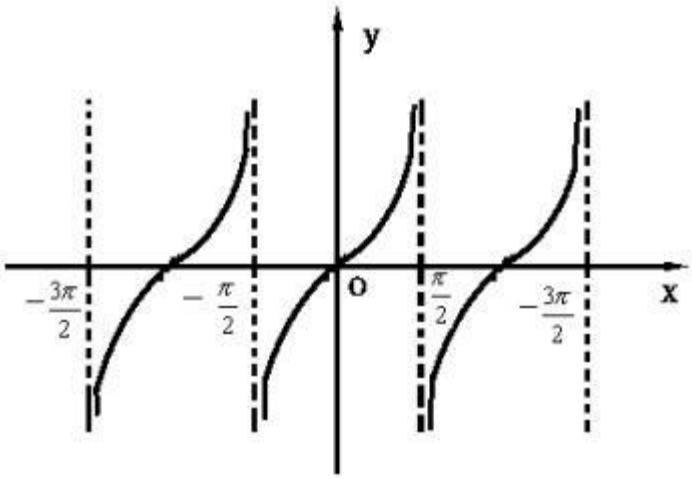


[2kπ-π,2kπ] k∈z，增函数

[2kπ,2kπ+π] k∈z，减函数

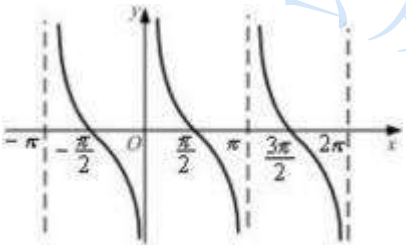
tanx:

微信公众号：NEU星球



单调增区间：$(-\frac{\pi}{2}+k\pi,\frac{\pi}{2}+k\pi)$ $k\in z$

cotx：



微信公众号：NEU星球

→1.奇函数：sinx，tanx，cotx 原点对称

偶函数：cosx　　y=x 对称

2.有界函数：sinx，cosx　有界是根据值域定的

3.周期函数：sinx，cosx→T=2π
tanx，cotx→T=π

tanx·cotx=1　sin0=0

补充基础知识：1.公式：　$\sin^2x+\cos^2x=1$

$\sec^2x-1=\frac{1}{\cos^2x}-1=\frac{\sin^2x}{\cos^2x}=\tan^2x$

Sin2x=2sinxcosx

Cos2x=$\cos^2 x-\sin^2 x=2\cos^2 x-1=1-2\sin^2 x$

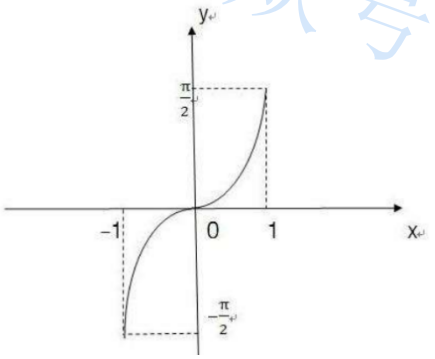
2.特殊角度→函数值

	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	210°	225°	240°	270°	300°	315°	330°	360°
弧度	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
sin α	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	−1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0
cos α	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	−1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
tan α	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	不存在	$-\sqrt{3}$	−1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	不存在	$-\sqrt{3}$	−1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0
cot α	不存在	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	−1	$-\sqrt{3}$	不存在	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	−1	$-\sqrt{3}$	不存在

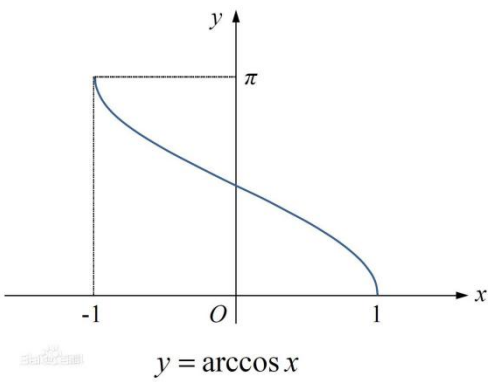
微信公众号：NEU星球

反三角函数：arcsinx，arccosx，arctanx，arccotx

arcsinx:

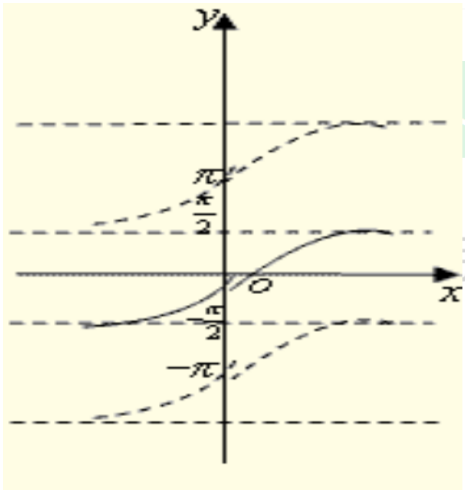


arccox:

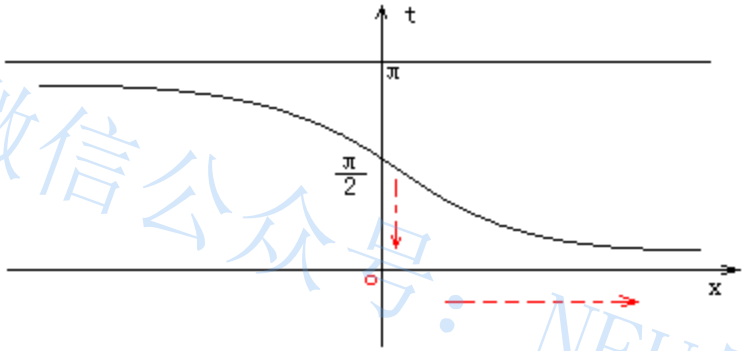


$y=\arccos x$

arctanx：



arccotx:



微信公众号：NEU星球

→1.奇函数：arcsinx，arctanx

2.有界函数：arcsinx，arccosx，arctanx，arccotx

$\arcsin 1=\frac{\pi}{2}$ $\arcsin\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\pi}{3}$ $\arctan 1=\frac{\pi}{4}$ $\arctan\sqrt{3}=\frac{\pi}{3}$

定义域： $-1\leqslant x\leqslant 1$

复合函数：y=f（u）,u=g（x） ， y=f[g(x)] Z⊂D

D 定义域　Z 值域

复合 1.$y=u^2$，u=sinx→$y=\sin^2 x$

2.$y=u^3$，u=cosv，v=2x+3→$y=\cos^3(2x+3)$

条件：3.y=arccosu，$u=x^2+3\rightarrow y=\arccos(x^2+3)$ ✕

定义域　值域

满足

初等函数：由基本的初等函数经过有限次的四则运算及复合得到的函数

复合函数的分解：1.由内到外，分解的每一步必须为基本初等型

2.遇到四则运算或基本初等型则停止

分段函数：f（x）= $\begin{cases} e^x, x\geq 0 \\ X+1，x<0 \end{cases}$

取整函数：设 x 为任一实数，不超过 x 的最大整数称为 x 的整数部分，记作：[x]

Eg: [1.5]=1　[2.8]=2　[4.5]=4　[e]=2　[π]=3

[-1.5]=-2　[-2.8]=-3　[-4.5]=-5　　$x-1<[x]\leq x$

隐函数：x+y=2，sinx+cosy=3

参数方程：$\begin{cases} x=\sin t \\ y=\cos t \end{cases}$ →y 与 x　　$\begin{cases} x=t^2+2 \\ y=3t \end{cases}$ →y 与 x

引入参数，导致 y 与 x 有联系

幂指函数：$y=u(x)^{v(x)}$ →1.$\ln y=\ln u(x)^{v(x)}=v(x)\ln u(x)$

2. $y=e^{\ln u(x)^{v(x)}}=e^{v(x)\ln u(x)}$，恒等变形

函数的性质：必须在所给的定义域内

单调性，有界性，周期性，奇偶性

1.常见的有界函数：sinx，cosx，arcsinx，arccosx，arctanx，arccotx，

2.有界函数的运算：有界+有界=有界

有界-有界=有界

有界×有界=有界

$-\frac{1}{1+x}-$

无穷大量±有界　一定 > 0

+∞+有界=+∞　　—∞+有界=-∞

周期函数：sinx→T=2π　cosx→T=2π　tanx→T=π　cotx→T=π

奇偶性：1.偶函数：图像关于 y 轴对称，$f(x_0)=f(-x_0)$

2.奇函数：图像关于原点对称，$f(x_0)=-f(-x_0)$

微信公众号·NEU星球

常见的奇函数：sinx，tanx，cotx，arcsinx，arctanx，x^n（n 为奇数）
常见的偶函数：cosx，x^n（n 为偶数），|x|
常熟 C　C,C≠0→偶函数
　　0，可奇可偶
奇偶运算规则：
偶偶：+ - × ÷ 是偶函数 → x^2，$1-x^2$，x^2（1-x）^{2}，$1+x^2$，$\frac{1-x^2}{1+x^2}$，$\frac{1}{\cos x}=\sec x$

奇奇：　+ - 是奇函数　$x+x^3$
　　× ÷ 是偶函数 $x\times x=x^2$　$x\cdot\sin x$　$\sin^4 x=\sin x\cdot\sin x\cdot\sin x\cdot\sin x$
奇偶：× ÷是奇函数 $x\times x^2=x^3$
　　+ - 可奇，可偶，非奇非偶

微信公众号：NEU星球

极限

等差数列： 1，2，3，4，……，n，…… 公差 d=1，通项 $x_n=n=1+(n-1)\times 1$

→等差数列：首项 x_1，公差 d
- 通项 $x_n=x_1+(n-1)d$
- 前 n 项和，（求和公式）：$\frac{(x1+xn)\ n}{2}$

等比数列：2，2^2，2^3，2^4，……，2^n 公比 q=2，$x_n=2^n=2\cdot 2^{n-1}$

→等比数列：首项 x_1（$x_1\neq 0$），公比 q（$q\neq 1$）
- $X_n=x_1\cdot q^{n-1}$
- 前 n 项和公式：$s_n=\frac{X_1(1-q^n)}{1-q}$

特殊数列前 n 项和：

1. $\sum_{k=1}^{n} k=1+2+3+4+\ldots\ldots+n=\frac{(n+1)\ n}{2}$

2. $\sum_{k=1}^{n}(2k-1)=1+3+5+\ldots\ldots+(2n-1)=\frac{(1+2n-1)n}{2}=n^2$

3. $\sum_{k=1}^{n} k^2=1^2+2^2+3^2+\ldots\ldots+n^2=\frac{n\ (n+1)\ (2n-1)}{6}$

4. $\sum_{k=1}^{\infty} k^3=1^3+2^3+3^3+\ldots\ldots+n^3=[\frac{(n+1)\ n}{2}]^2$

5. $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k\ (k+1)}=\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\ldots\ldots+\frac{1}{n\ (n+1)}=\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\ldots\ldots+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$

$$=1-\frac{1}{n+1}$$

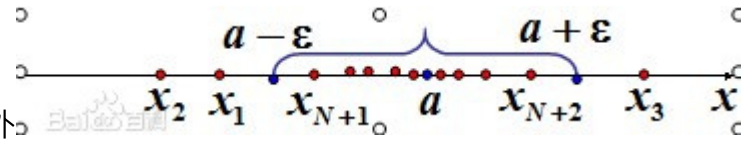
$$=\frac{n}{n+1}$$

数列极限的定义：

若不存在常数 a，则极限不存在，或 x_n 发散

几何含义：

当 n>N 时，所有的点 x_n 都落在(a-ε，a+ε)内，只有有限个（至多只有 N 个）在



其外

微信公众号：NEU星球

数列的性质：极限存在的充要条件：左极限=右极限

1.唯一性

2.有界性：$|x_n-a|<\xi$

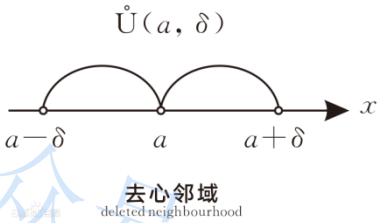
3.保号性：$\forall\xi>0$，$\exists n>N$，使得$|x_n-a|<\xi$

若 $a>0$，$n>N$ 时，$x_n>0$

若 $a<0$，$n>N$ 时，$x_n<0$

去心领域：

只考虑点 a 邻近的点，不考虑点 a，即考虑点集（a-δ，a）U（a，a+δ），称



这个点集为点 a 的去心邻域

函数的极限

性质：1.函数极限的唯一性：若 $\lim\limits_{\substack{x\to x0\\x\to\infty}} f(x)=A$，则极限必唯一

2.函数极限的局部有界性

3.函数极限的局部保号性：若 $\lim\limits_{x\to x0} f(x)=A$

$A>0$，$0<|x-x_0|<\delta$，$f(x)>0$

$A<0$，$0<|x-x_0|<\delta$，$f(x)<0$

无穷小（无穷小量）与无穷大

常数的极限永远是本身

关系：1. $\lim\limits_{x\to x0} f(x)=\infty \to \lim\limits_{x\to x0}\dfrac{1}{f(x)}=0$

2. $\lim\limits_{x\to x0} f(x)=0$ 且 $f(x)\neq 0 \to \lim\limits_{x\to x0}\dfrac{1}{f(x)}=\infty$

互为倒数关系

微信公众号：NEU星球

$$\frac{1}{\infty}=0 \qquad \frac{1}{0}=\infty$$

总结：极限不存在的三种情形

1.limf（x）=∞

2.左极限≠右极限

3. 极限值区间内波动（没有确定的函数值） $\lim\limits_{x\to\infty}\sin x=[-1,1]$

方法一： 有界函数×无穷小量$\underset{0\times有界=0}{=}$无穷小量（即0）

方法二:四则运算：（极限存在，则可以拆）

1.lim[f（x）±g（x）]=limf（x）±limg（x）=A±B

2.lim[f（x）·g（x）]=limf（x）·limg（x）=A·B

3. $\lim\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{\lim f(x)}{\lim g(x)}=\dfrac{A}{B}(B\neq 0)$

4.limC·f（x）=C·limf（x）=C·A　　C是常数

5.lim[f(x)]^n=limf（x）·limf（x）……=A^n

总结：x→x_0时，x_0在初等函数定义域内，可直接将值代入求极限

方法三：消0因子法（$\frac{0}{0}$）

方法四：抓大头思想（$\frac{\infty}{\infty}$）

方法五：利用分子有理化求极限

方法六：先求和再求极限

方法七：先求积再求极限

方法八：利用夹逼准则求极限（找两边）

极限存在准则：1.夹逼准则

（1）$x_n\le y_n\le z_n$，且$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a,\lim\limits_{n\to\infty}z_n=a\to\lim\limits_{n\to\infty}y_n=a$

（2）$g(x)\le f(x)\le h(x)$，且$\lim g(x)=A$，$\lim h(x)=A\to\lim f(x)=A$

2.单调有界数列必有极限

→{x_n}单调增且有上届→则{x_n}必有极限

数列是以点的形式

→{x_n}单调减且有下届→则{x_n}有极限

微信公众号：NEU星球

方法九：利用两个重要极限求极限 $0\cdot\infty$ 谁简单就把谁往下放

① $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}=1\to\lim\limits_{\square\to0}\dfrac{\sin\square}{\square}=1$

1.sin□和分母中的□必须保持一致

→ 2.□→0 } $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin2x}{2x}=1$

$0\cdot\infty\to\dfrac{0}{0}\to0\times\dfrac{1}{0}=0\times\infty$

$\to\dfrac{\infty}{\infty}\to\infty\times\dfrac{1}{\infty}=\infty\times0$

② $\lim\limits_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$ } ①$1^{\infty}$

$\lim\limits_{x\to\infty}(1+\dfrac{1}{x})^{x}=e$ } ②1+形式→ $\lim\limits_{\square\to0\text{时}}(1+\square)^{\frac{1}{\square}}=e$

$\lim\limits_{n\to\infty}(1+\dfrac{1}{n})^{n}=e$ ③互为倒数

总结：若今后遇到1^{∞}型

①若 $\lim[1+f(x)]^{g(x)}$ 为1^{∞}，则原式=$e^{\lim f(x)g(x)}$

②若 $\lim[f(x)]^{g(x)}$ 为1^{∞}，则原式=$e^{\lim[f(x)-1]\times g(x)}$

方法十：利用等价无穷小求极限

→ 无穷小的比较→$\dfrac{0}{0}$型→0，∞，c（c≠0）

常用的等价无穷小的公式：

前提条件：□→0

Sin□~□，tan□~□，arcsin□~□，arctan□~□

微信公众号：NEU星球

$e^{\square}-1\sim\square$ ，　　$\ln(1+\square)\sim\square$ ，　　$1-\cos\square\sim\frac{1}{2}\square^2$

$(1+\square)^m-1\sim m\square$ ，　　$\sqrt[n]{1+x}-1\sim\frac{x}{n}$

$a^{\square}-1=\square\ln a$ ，　　$(1+\square)^{\alpha}-1=\alpha\square$ ，　　$\sqrt{1+\sin^2\square}-1\sim\frac{1}{2}\sin^2\square$

$\ln(1+\square)-\square\sim-\frac{\square^2}{2}$ ，　　$\ln x\sim x-1$ $(x\to1$时$)$

$\square-\sin\square\sim\frac{1}{6}\square^3$ ，　　$\tan\square-\square\sim\frac{1}{3}\square^3$ ，　　$\tan\square-\sin\square\sim\frac{1}{2}\square^3$

注意 1.因子：只有乘除关系，等价必须是因子

2.非 0 因子直接代入

方法十一：利用左右极限求极限

左极限：$\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)$，$x_0^-<x_0$　右极限：$\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)$，$x_0<x_0^+$

极限存在的充要条件：若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A\to\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)\to\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=A$

左极限=右极限

极限不存在：1.$\lim f(x)=\infty$

2.左极限≠右极限

3. 极限值区间内波动 $\lim\limits_{x\to\infty}\sin x=[-1,1]$

没有确定的函数值

注意：分段函数分界点要分左右极限

已知极限求反参数

1. $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^3+1}{x+1}=\infty\to$ 分子比分母次数高 $=\infty$

2. $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{2x+1}{x+1}=2\to$ 分子和分母次数相同 $=$ 常数

微信公众号：NEU星球

3. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{100}{x+1}=0$ → 分子比分母次数小 = 0

幂指函数方法处理:

$y=u(x)^{v(x)}$ ┌ 1.取对数 lny=lnu（x）$^{v(x)}$

└ 2.恒等变形 $A=e^{\ln A}$

未定式类型: $\dfrac{0}{0}$，$\dfrac{\infty}{\infty}$，$0\cdot\infty$，$\infty-\infty$，1^{∞}，0^{0}，∞^{0}

连续与间断→极限的应用

设 f（x）在 x_0 的邻域内又定义，如果 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$，则称 f（x）在 x_0 处连续。 注：黄色区域可以换成：$\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=f(x_0)$

（意味着这点处的极限值存在）

连续的充要条件:

若 f(x)在 x_0 处连续 ⇔ $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$【$\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=f(x_0)$】

间断: 1.f（x）在 x_0 处无定义→f（x）在 x_0 处间断

2.f（x）在 x_0 处有定义，但 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 不存在→f（x）在 x_0 处间断

3.f（x）在 x_0 处有定义，$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 有极限，但 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)\neq f(x_0)$ →f（x）在 x_0 处间断

间断点的分类→标准：是否左极限，右极限存在

1.第一类间断点，左极限，右极限都存在 ┌ 左=右 （可去间断点）

└ 左≠右 （跳跃间断点）

2.第二类间断点，左，右极限至少一个不存在 ┌ 左边或右边至少一个极限为∞ （无穷间断点）

微信公众号：NEU星球

$\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$　　（振荡间断点）

间断点的寻找： 1.分段函数的分界点 →可疑

2.无定义的点 → 间断 → 哪一类

需分左右极限
- ①分段函数
- ②$e^{\square}$
- ③arctan□
- ④arccot□

注意：1.f（x）在[a，b]上连续，则 f（x）在[a，b]上一定有界

2.f（x）在（a，b）上连续，$\lim\limits_{x\to a^+}$ f（x）存在

→f（x）在（a，b）上有界

$\lim\limits_{x\to b^-}$ f（x）存在

微信公众号：NEU星球

第二章 一元函数微分学

导数与微分

切线问题：$K_{ab}=\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ （$\frac{B点纵坐标-A点纵坐标}{B点横坐标-A点横坐标}$）

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=k(过A点切线斜率)$$

总结：$\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

①$\Delta x=x-x_0$ （自变量 x 的增量）

②$\Delta y=f(x)-f(x_0)=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$ （y 的增量）

→ $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$

导数可以看成①增量之比的极限

②某一点处切线的斜率

Δ导数定义：$f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

注意：1.f（x）在 x_0 处可导=f（x）在 x_0 处具有导数=f（x）在 x_0 处导数存在
（f（x）在 x_0 这个点切线斜率存在）

2.变化率：导数的概念 （反应变量变化的快慢的一个量）

3.两种形式：①$f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}\to\lim\limits_{□\to 0}\frac{f(x_0+□)-f(x_0)}{□}$

②$f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\to\lim\limits_{□\to x_0}\frac{f(□)-f(x_0)}{□-x_0}$

做小题目的技巧：$\lim\frac{f(A)-f(B)}{C}=\lim\frac{A-B}{C}\times f'(x_0)$

微信公众号：NEU星球

单侧导数：

可导的充要条件：$f'(x_0)=A \Leftrightarrow f_-'(x_0)=f_+'(x_0)=A$

充要条件：①极限存在的充要条件：左极限=右极限
②连续的充要条件：函数值=极限值（左极限=右极限）
③可导的充要条件：左导=右导

类 1. 利用左导右导求导数
类 2.依据导数的定义研究左右导数问题
类 3.讨论含绝对值的可导性问题
技巧：f（x）=|φ（x）|·g（x），找φ（x）=0 的点，x_0,x_1,x_2……将 f（x）中（$x-x_0$)提取出来，将 $x=x_0$ 代入余下的表达式中，若表达式为 0，则该点一定可导。

总结：①导数的定义：增量之比的极限
导数的表达形式：

$$f'(x_0)=\lim_{\square\to 0}\frac{f(x_0+\square)-f(x_0)}{\square}=\lim_{\square\to x_0}\frac{f(\square)-f(x_0)}{\square-x_0}$$

②左右导数：$f_-'(x_0)$，$f_+'(x_0)$
可导的充要条件：左导=右导
③可导与连续的关系
④几何含义

微信公众号：NEU星球

可导与连续的关系：可导必定连续，连续不一定可导

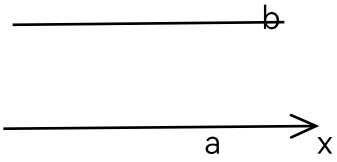
导数的几何含义：切线的斜率
切线方程：①$y-y_0=f'(x_0)(x-x_0)$
②$y=f'(x_0)(x-x_0)+y_0$

相互垂直

法线方程：$y=-\frac{1}{f'(x_0)}(x-x_0)+y_0$

特殊：y

（平行于 x 轴的线斜率为 0）
Y=b→k=0
X=a→k=∞，斜率不存在
（切线垂直于 x 轴）



函数求导法则：

工具一：利用导数定义求导数

工具二：导数公式

①常数（C）'=0(C 为常数函数)

②幂函数 $(x^{\mu})'=\mu x^{\mu-1}$ $\left\{\begin{array}{l}(\sqrt{x})'=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\\ (\dfrac{1}{x})'=\dfrac{-1}{x^{2}}\end{array}\right.$

③指数函数 $(a^{x})=a^{x}\ln a \quad \rightarrow \quad (e^{x})=e^{x}\times 1=e^{x}$

④对数函数 $(\log_{a}x)'=\dfrac{1}{x\ln a}\rightarrow(\ln x)'=\dfrac{1}{x}$

⑤三角函数(sinx)'=cosx；(cosx)'=-sinx

(tanx)'=sec^{2}x；(cotx)'=-csc^{2}x

(secx)'=secxtanx；(cscx)'=-cscxcotx

⑥反三角函数$(\arcsin x)'=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^{2}}}$；$(\arccos x)'=\dfrac{-1}{\sqrt{1-x^{2}}}$

$(\arctan x)'=\dfrac{1}{1+x^{2}}$；$(\operatorname{arccot} x)'=\dfrac{-1}{1+x^{2}}$

导数的运算法则：

①（u±v）'=u'± v'

②$(uv)'=u'v+uv'$

③$(ku)'=(k)'u+k(u)'\rightarrow ku'$ （k 是常数）

微信公众号：NEU星球

④ $(\frac{u}{v})'=\frac{u'v-uv'}{v^2}(v\neq 0)$

复合函数求导法则

规则：设 y=f（u），u=g（x）都可导，则 $\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}=\frac{du}{dx}$

高阶导数：二阶及以上

函数 y=f（x）　　函数本身也叫零阶导数

表达形式如下：①f'(x),f''(x),f'''(x)，……，$f^{(n)}$（x）

②y',y'',y''',……，$y^{(n)}$

③ $\frac{dy}{dx},\frac{d^2y}{dx^2},\frac{d^3y}{dx^3},\ldots\ldots,\frac{d^ny}{dx^n}$

微信公众号：NEU星球

莱布尼茨公式：

$$(uv)^{(n)}=C_n^0u^{(n)}v^{(0)}+C_n^1u^{(n-1)}v^{(1)}+\ldots\ldots+C_n^{n-1}u^{(1)}v^{(n-1)}+C_n^nu^{(0)}v^{(n)}$$

→① $(uv)'=u'v+uv'=C_1^0u^{(1)}v^{(0)}+C_1^1u^{(0)}v^{(1)}$

② $(uv)''=u''v+u'v'+u'v'+uv''=u''v+2u'v'+uv''=C_2^0u^{(2)}v^{(0)}+C_2^1u^{(1)}v^{(1)}+C_2^2u^{(0)}v^{(2)}$

所以 $(uv)^{(n)}=C_n^0u^{(n)}v^{(0)}+C_n^1u^{(n-1)}v^{(1)}+\ldots\ldots+C_n^{n-1}u^{(1)}v^{(n-1)}+C_n^nu^{(0)}v^{(n)}$

0 阶导就是本身

隐函数求导

1.公式　2.规则（加减乘除）　3.复合函数　4.高阶→y=f（x）

幂指函数求导

幂：$y=x^{\mu}$　指：$y=a^x$→ $(x)^{(x)}$

底数和指数都是关于 x 的函数

形如 $y=u(x)^{v(x)}$ →$y=x^x$（x>0）

方法一：两边同时取对数

$$\ln y=\ln u(x)^{v(x)}=v(x)\ln x$$

$$\rightarrow \frac{1}{y}\times\frac{dy}{dx}=v'(x)\ln u(x)+v(x)\frac{1}{u(x)}u'(x)$$

方法二：恒等变形 $A=e^{\ln A}$

$$y=u(x)^{v(x)}=e^{\ln u(x)^{v(x)}}=e^{v(x)\ln u(x)}$$

$$\rightarrow y'=e^{v(x)\ln u(x)}[v'(x)\ln u(x)+v(x)\frac{1}{u(x)}u'(x)]$$

①两边同时取对数

②恒等变形→针对幂指函数变形

连乘，连除，方幂→两边同时取对数

参数方程求导

参数方程 $\begin{cases}X=\alpha(t)\\Y=\beta(t)\end{cases}$ →① $\begin{cases}x=t\\y=2t\end{cases}$ →y=2x ② $\begin{cases}x=t-\sin t\\y=1-\cos t\end{cases}$ →y'

函数的微分

$$\Delta y=A\Delta x+o^{(\Delta x)}$$

Δy：函数在某一点处的增量

AΔx：线性主部

$o^{(\Delta x)}$：Δx 的高阶无穷小

A 和Δx 没有关系

AΔx 起主要作用

$o^{(\Delta x)}$ 在Δx 很小的时候可以忽略

注 1.

Δy 与 dy

$$\begin{cases}\Delta y=A\Delta x+o^{(\Delta x)}\\ \end{cases}\rightarrow\begin{cases}\Delta y=dy+o^{(\Delta x)}\\ \end{cases}$$

微信公众号：NEU星球

dy=AΔx　　Δy≈dy（Δx 较小）

注 2.

dy=AΔx=f’（x_0）Δx=f’（x_0）dx

$$由\Delta y = A\Delta x + o^{(\Delta x)} \xrightarrow{同除\Delta x} \frac{\Delta y}{\Delta x} = A + \frac{o^{(\Delta x)}}{\Delta x} \xrightarrow{两边同时取极限} \lim_{\Delta x \to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x} = A + \lim_{\Delta x \to 0}\frac{o^{(\Delta x)}}{\Delta x} \to A = \lim_{\Delta x \to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0)$$

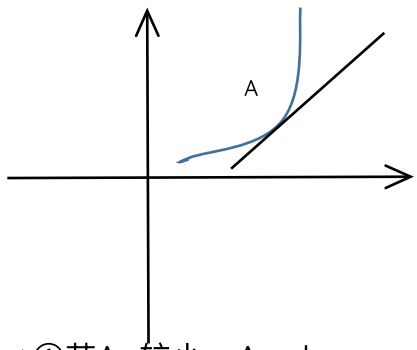
$$\frac{dy}{dx}\Big|x = x_0 = f'(x_0) \Rightarrow dy = f'(x_0)dx \Rightarrow \Delta x = dx$$

注 3.可微与可导的关系

可微 ⇔ 可导

微信公众号：MEU星球

微分的几何含义



→①若Δx 较小，Δy≈dy

②若Δx 较小，A 点周围曲线段可用 A 点微分 dy 代替→以直代曲

$$\to \underset{在一条曲线上的每一个点}{dy = f'(x)\,dx} \overset{积}{\Rightarrow} \int dy = \underset{所有的微分累积在一起}{\int f'(x)dx} = f(x) + \overset{上下平移}{c}$$

中值定理

①最值定理：若 f（x）在[a，b]上连续，则 m≤f（x）M，其中 m 和 M 分别为 f（x）在[a，b]上的最小值和最大值

②介值定理：
1. f(x)在[a，b]上连续
2. 当 m≤μ≤M 时，

则至少存在一点ξ∈[a,b]，使得 f（ξ）=μ

③零点定理：
1. f(x)在[a，b]上连续
2. $f(a)\times f(b)<0$（异号）

则至少存在一点ξ∈(a,b)，使得 f（ξ）=0

看到连续，中括号→介值定理

微信公众号：NEU星球

罗尔定理：①f(x)在[a，b]上连续
②f(x)在(a,b)内可导　→至少存在一点ξ∈(a,b)，使得 f’（ξ）=0
③f(a)=f(b)

拉格朗日中值定理：

①f(x)在[a，b]上连续

②f(x)在(a,b)内可导　→至少存在一点ξ∈(a,b)，使得 $f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

柯西中值定理：
①f(x)，g(x)在[a，b]上连续

②f(x),g(x)在(a,b)内可导　→至少存在一点ξ∈(a,b)，使得 $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$

③g’(x)≠0

类 1.利用导数证明（可以用导数解决）等式

类 2.关于 $f^{(n)}(\xi)=0$ 问题（罗尔定理）

类 3.关于结论当中仅有ξ—采用还原法去构造函数

类 4.关于结论当中含有ξ及 a 和 b，其中ξ与 a 和 b 可分离（拉格朗日中值定理，柯西中值定理）
类 5.利用拉格朗日中值定理来证明不等式
类 6.关于结论当中含有ξ和 n
思想一：使用两次拉格朗日中值定理
思想二：使用两次柯西中值定理
思想三：使用一次拉格朗日中值定理和使用一次柯西中值定理

小结：罗尔定理与拉格朗日中值定理为主

泰勒中值定理

泰勒公式（泰勒中值定理）：设 f(x)在 x_0 的邻域内具有知道 n+1 阶导数，

则 $f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^{(n)}+Rn\ (x)$

① $\overset{余项}{R_n}(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\times(x-x_0)^{n+1}$，ξ介于 x 和 x_0 之间→拉格朗日型余项

当 n=0 时，$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(\xi)}{1!}(x-x_0)\Rightarrow\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=f'(\xi)$

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}\times(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}\times(x-x_0)^2+\frac{f'''(x_0)}{3!}\times(x-x_0)^3+\cdots\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}\times(x-x_0)^n+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\times(x-x_0)^{n+1}$$

称 f（x）按 $x-x_0$ 幂展开的含有拉格朗日型余项的 $\underset{看(x-x_0)时几次方}{n}$ 阶泰勒公式

② $Rn\ (x)=o[(x-x_0)^n]$，佩亚诺余项

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^{(n)}+o[(x-x_0)^{(n)}]$$

称 f（x）按 $x-x_0$ 幂展开的含有佩亚诺余项的 $\underset{看(x-x_0)是几次方}{n}$ 阶泰勒公式

麦克劳林

① $Rn\ (x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1}$，ξ介于 0 和 x 之间，拉格朗日型余项

微信公众号：NEU星球

$$f(x)=f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1}$$

称 f（x）为含有拉格朗日型余项的 n 阶麦克劳林公式

② $R_n(x)=o(x^n)$，佩亚诺型余项

$$f(x)=f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\frac{f'''(0)}{3!}x^3+\cdots\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^n)$$

称 f（x）为含有佩亚诺型余项的 n 阶麦克劳林公式

微信公众号：NEU星球

利用泰勒公式求极限：

泰勒公式：

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}\times(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}\times(x-x_0)^2+\frac{f'''(x_0)}{3!}\times(x-x_0)^3+\cdots\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}\times(x-x_0)^n+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\times(x-x_0)^{n+1}$$

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^{(n)}+o[(x-x_0)^{(n)}]$$

麦克劳林公式：

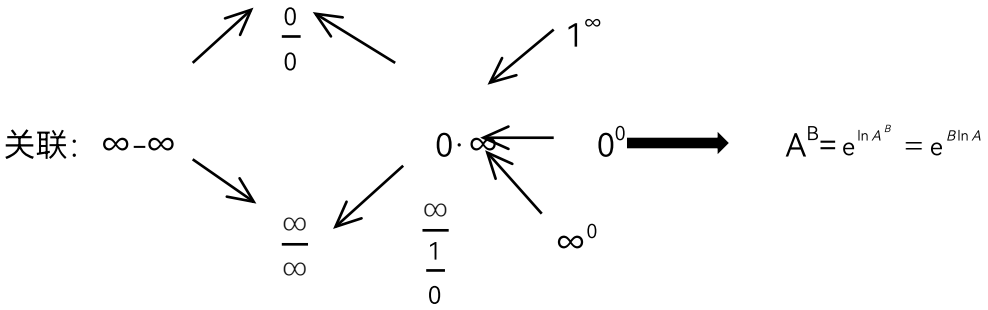
$$f(x)=f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1}$$

$$f(x)=f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\frac{f'''(0)}{3!}x^3+\cdots\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^n)$$

洛必达法则→求极限万能方法

极限类型：$\frac{0}{0},\frac{\infty}{\infty}$，$\infty-\infty$，$0\cdot\infty$　$1^{\infty},0^0$，∞^0，$0\cdot$有界

$$\frac{0}{\frac{1}{\infty}}$$



洛必达法则→$\frac{0}{0},\frac{\infty}{\infty}$

I.①若 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}$ 为$\frac{0}{0}$型

②f（x），g（x）在 x_0 的邻域内可导，且 g'(x)≠0

③ $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}=A(A可为\infty)$

结论： $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}=A$

II.①若 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}$ 为$\frac{\infty}{\infty}$型

②f（x），g（x）在 x_0 的邻域内可导，且 g'(x)≠0

③ $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}=A(A可为\infty)$

结论： $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}=A$

数列极限不能用洛必达

微信公众号：NEU星球

求函数的极值.拐点.单调区间.凹凸区间

1.单调性:

f（x）在[a,b]上连续,(a,b)可导 $\begin{cases} f'(x)>0 \Rightarrow f(x) \text{在}[a,b]\text{上为单调增} \\ f'(x)<0 \Rightarrow f(x) \text{在}[a,b]\text{上为单调减} \end{cases}$

注：f（x）在[a,b]上为增→f’(x) > 0

2.极值点（单调性改变的点）　不圆滑的点不可导

①极大值　或　先增后减
②极小值　或　先减后增

驻点：一阶导数为 0 的点

3.凹凸性与拐点
1）凹函数：f（x）在[a,b]上有 f’’(x) > 0，则 f（x）为凹函数
2）凸函数：f（x）在[a,b]上有 f’’(x) < 0，则 f（x）为凸函数
3）拐点：凹凸性改变的点

问题解决步骤:
①求出定义域
②求 y’,y’’
③计算 y’,y’’为 0 以及不存在的点
④根据 x 的值列表
⑤由表分析结果

单调性的应用:

①证明不等式 $\begin{cases} \text{1.有明确的函数关系} \quad e^x > \sin x \Rightarrow e^x - \sin x > 0 \\ \text{2.无函数关系，未知数有两个} \end{cases}$

$$a^b > b^a \Rightarrow \ln a^b > \ln b^a \Rightarrow b\ln a > a\ln b \Rightarrow \frac{\ln a}{a} > \frac{\ln b}{b}$$

②讨论方程根的个数（单调性+零点定理）

微信公众号：小白星球

单调性证明不等式：

有明确的函数关系 步骤：
1）移项整理，得辅助函数
2）求导，验证 f（x）单调性
3）求出端点值，验证不等式

渐近线

1.水平渐近线 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A$，则有水平渐近线 $y=A$

2.垂直渐近线 $\lim\limits_{x\to \text{找f(x)无定义的点a}} f(x)=\infty$，则有垂直渐近线 $x=a$

3.斜渐近线 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=k\ (k\neq 0)$，则有斜渐近线 $y=kx+b$，$b=\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-kx]$

微信公众号：NEU星球

第三章 一元函数积分学

1 不定积分：把 f（x）的全体原函数，称 f（x）的不定积分

记作：$\underset{\text{积分符号}}{\int} \underset{\text{被积函数}}{f(x)} \underset{\text{积分变量（微分）}}{dx} = F(x)+C$

只要有积分符号（∫），一定要带上 C　　F（x）就是 f（x）原函数

2 不定积分的性质（不定积分就是找原函数，dy=y'dx）

①$\int[f(x)\pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$

②$\int k\cdot f(x)dx = k\int f(x)dx$

③$[\int f(x)dx]' = f(x)$　或　$d\int f(x)dx = f(x)dx$

$[F(x)+c]' = f''(x)$

④$\int F'(x)dx = F(x)+c$　或$\int d[F(x)] = F(x)+c$

3 基本积分公式（24 式）

①幂：$\int kdx = kx+c$

$$\int x^a dx = \frac{1}{a+1}x^{a+1}+C$$

$$\begin{cases} \int \frac{1}{x^2}dx = -\frac{1}{x}+C \\ \int \frac{1}{\sqrt{x}}dx = 2\sqrt{x}+C \end{cases}$$

$$\int \frac{1}{x}dx = \ln|x|+C$$

②指数函数　$\int e^x dx = e^x + C$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a}+C$$

③三角函数　$\int \cos x dx = \sin x + C$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

微信公众号：NEU星球

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + C$$

$$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$$

$$\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$$

$$\int \tan x dx = -\ln|\cos x| + C$$

$$\int \cot x dx = \ln|\sin x| + C$$

$$\int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$$

$$\int \csc x dx = \ln|\csc x - \cot x| + C$$

④根式和反三角 $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$$

$$\int \frac{1}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{1}{x^2-a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}} dx = \ln\left(x + \sqrt{x^2+a^2}\right) + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}} dx = \ln\left|x + \sqrt{x^2-a^2}\right| + C$$

微信公众号：NEU星球

4 凑微分法（积分公式的整体运用） → 第一类换元法

$\int f'(u)u' dx = f(u) + C \rightarrow \int f'(u) du = f(u) + C$

根式：把根式当成 u

①找到 u

②计算 u’

分式：分子次数低，把分母当成 u　　③凑出 u'即 $u'dx = du$

有理函数的积分

分子和分母都是多项式的话就是有理函数

$$\int \frac{P_m(x)}{Q_m(x)}dx$$

eg: $\int \frac{x-1}{x^2+1}dx \Rightarrow$ 真分式（分母比分子次数高）

$\int \frac{x^2+1}{x-1}dx \Rightarrow$ 假分式（分母比分子次数低）

第二类换元法（三角代换，根式代换）

1）三角代换　　（x 可以当成一个整体）

①$\sqrt{a^2-x^2}$：令$x=a\sin t$，则$dx=a\cos t dt$

②$\sqrt{a^2+x^2}$：令$x=a\tan t$，则$dx=a\sec^2 t dt$

③$\sqrt{x^2-a^2}$：令$x=a\sec t$，则$dx=a\sec t\tan t dt$

2）根式代换

①$\sqrt[n]{ax+b}$，令$t=\sqrt[n]{ax+b}$

②$\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$，令$t=\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$

③$\sqrt[n]{ax+b}$和$\sqrt[m]{ax+b}$，令$t=\sqrt[k]{ax+b}$，k 为 n，m 最小公倍数

分部积分法

乘法求导法则：（u·v）'=u'v+uv'

两边同时积分：∫(u·v)'dx=∫u'vdx+∫uv'dx

即 uv=∫u'vdx+∫uv'dx

$\Rightarrow \int uv'dx = uv - \int u'vdx$ → 公式

$\Rightarrow \int udv = uv - \int vdu$ → 最终分部积分

找 uv'步骤：①“反（反三角函数）对（对数函数）幂（幂函数）指（指数函数）三（三角函数）”先出现为 u，后出现为 v'

微信公众号：NEU星球

②后移 v’ 即 v’dx=dv

③ 公式： $\int udv = uv - \int vdu$

三角函数的积分（一）万能公式，待定系数法

三角函数的的积分：1）利用万能公式
2）待定系数法
3）特定的三角函数的积分

微信公众号：NEU星球

定积分

1）定义 1.不均匀： $\lim\limits_{x\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi i)\Delta xi = \int_a^b f(x)\,dx$

2.均匀： $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n} f\left(a+\frac{b-a}{n}i\right)\frac{b-a}{n} = \int_a^b f(x)\,dx$

3.0 到 1 的定积分： $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n}\right)\times\frac{1}{n} = \int_0^1 f(x)\,dx$

2）定积分的几何和含义： $\lim\limits_{x\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi i)\Delta xi = \int_a^b f(x)\,dx$

$\int_a^b$：累计求和的过程

$f(x)$：小矩形的高

dx：小矩形底边长

3）定积分的性质

（1）线性及可加性： $\int_a^b [f(x)\pm g(x)] = \int_a^b f(x)\,dx \pm \int_a^b g(x)\,dx$

$$\int_a^b kf(x)\,dx = k\int_a^b f(x)\,dx$$

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$$

$$\int_a^b dx = b-a$$

$$\int_a^a f(x)\,dx = 0$$

$$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx$$

（2）不等式：1.若 f（x）≥0，则 $\int_a^b f(x)\,dx \geq 0$

2.若 f（x）≤g（x），则 $\int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^b g(x)\,dx$

3. $\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$

4）定积分的计算　　0 到 0 的定积分是 0

1.牛顿莱布尼茨公式
2.换元积分法的定积分
3.分部积分法的定积分
4.特殊的定积分

微信公众号：NEU星球

牛顿莱布尼茨公式：$\int_a^b f(x)\,dx = [F(x)+C]|_a^b = F(b)-F(a)$

前提：F（x）是 f（x）的原函数

换元积分法定积分：换元必换限

分段函数的定积分

变限积分函数：

公式：$\frac{d}{dx}\int_{\beta(x)}^{\alpha(x)} f(t)\,dt = f[\alpha(x)]\alpha'(x) - f[\beta(x)]\beta'(x)$

如果下限是常数，上限是一个函数，就叫变上限

如果上限是常数，下限是一个函数，就叫变下限

积分中值定理

若函数 f（x）在区间[a,b]上连续，则至少存在ξ∈[a,b]，使得

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int(\xi)\quad (b-a)$$

反常积分

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^{+\infty} f(x)\,dx$$

1）无穷区间的反常积分

$$①\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = F(x)\Big|_a^{+\infty} = \lim_{x\to+\infty} F(x) - F(a)$$

$$②\int_{-\infty}^b f(x)\,dx = F(x)\Big|_{-\infty}^b = F(b) - \lim_{x\to-\infty} F(x)$$

$$③\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = F(x)\Big|_{-\infty}^{+\infty} = \lim_{x\to+\infty} F(x) - \lim_{x\to-\infty} F(x)$$

极限存在，反常积分收敛，否则发散

2）无界函数的反常积分（瑕积分）

如果最后计算出来是一个数，就是收敛，相反则是发散

瑕积分：对于$\int_a^b f(x)\,dx$若$\lim_{x\to a} f(x)=\infty$，则称$\int_a^b f(x)\,dx$为$f(x)$在$[a,b]$上的瑕积分，a为瑕点

①a 为瑕点 $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - \lim_{x\to a^+} F(x)$

②b 为瑕点 $\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{x\to b^-} F(x) - F(a)$

} 极限存在，表示收敛

③c 为瑕点 $\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$

反常积分是收敛的 都收敛

定积分的应用

1.平面图形的面积　　dx 型→画竖线

dy 型→画横线

2.旋转体体积　　1) $v = \int_a^b \pi f^2(x)\,dx$

2) $v = \int_c^d \pi f^2(y)\,dy$

3.柱壳法求体积　公式：$v = \int_a^b \underset{\text{绕的周长}}{2\pi} \underset{\text{半径}}{x} \underset{\text{高}}{f(x)}\,\underset{\text{宽度}}{dx}$

第四章　微分方程

常见的一阶微分方程及解法

微信公众号：NEU星球

可分离变量的微分方程　形式：$\frac{dy}{dx}=g(x)f(y)$

解法：1.分离变量$\Rightarrow\int\frac{1}{f(y)}dy=\int g(x)dx$

2.两边同时积分

一阶齐次的微分方程

$\frac{1}{c}$依然是常数c，所以直接写c

①形式：$\frac{dy}{dx}=f(\frac{y}{x})$　　标准形式：$\frac{dy}{dx}=(\frac{y}{x})^2+1$

解法：令 u=$\frac{y}{x}$，y=ux，则$\frac{dy}{dx}=\frac{du}{dx}x+u$

代入原式得$\frac{du}{dx}x+u=f(u)=\frac{du}{dx}x=f(u)u$

即 $\frac{1}{f(u)u}du=\frac{1}{x}dx$

两边同时积分得通解

②形式：$\frac{dx}{dy}=f(\frac{x}{y})$

解法：令 u=$\frac{x}{y}$，x=uy，则$\frac{dx}{dy}=\frac{du}{dy}y+u$

代入原式得$\frac{du}{dy}y+u=f(u)$

即$\frac{1}{f(u)-u}du=\frac{1}{y}dy$

两边同时积分得通解

一阶线性的微分方程

①形式：y'=P（x）y=q（x）

微信公众号：NEU星球

解法：公式：$y=e^{-\int p(x)dx}[\int q(x)e^{\int p(x)dx}dx+C]$ → 对x积分

②形式：$\frac{dx}{dy}+p(y)x=q(y)$

解法：公式：$x=e^{-\int p(y)dx}[\int q(y)e^{\int p(y)dx}dy+C]$ → 对y积分

二阶常系数齐次微分方程

形式 { y''+py'+qy=0 ——齐次
y''+py'+qy=f（x）——非齐次

解法：二阶齐次：y''+py'+qy=o

1）特征方程 $r^2+pr+q=0$

2）特征根 $r_{1.2}=\frac{-p\pm\sqrt{p^2-4q}}{2}$

$i^2=-1$

类型一：有两个不相等的实数根 $r_1\neq r_2$

通解：$y_0(x)=C1e^{r1x}+C2e^{r2x}$

类型二：有两个相等的实数根 $r_1=r_2=r$

通解：$y_0(x)=(C1+C2X)e^{rx}$

类型三：（没有实数根）有共轭复根，$r_{1.2}=\alpha\pm\beta i$

通解：$y_0(x)=e^{\alpha x}(C1\sin\beta x+C2\cos\beta x)$

二阶常系数非齐次线性微分方程

形式：y''+py'+qy=f（x）

通解是 齐次通解+特解（$y=y_0(x)+y^*$

特解求法：

类型一：$f(x)=p_n(x)e^{\lambda x}$

设特解形式 $y^*=p_m(x)e^{\lambda x}x^k$

【0 次的待定多项式用常数表示，（用 a 表示）】

①$P_m(x)$为与 $P_n(x)$ 次数相同的待定多项式

2，λ是特征方程重根

②R= { 1，λ是特征方程单根
0，λ不是特征方程根

类型二 { $P_m(x)$

微信公众号：NEU星球

$f(x)=[pm(x)\cos wx+pn(x)\sin wx]e^{\lambda x} \overset{\text{可以确定}}{\Rightarrow} P_n(x)$

w

Λ

设特解形式：$y^*=[p_L^1(x)\cos wx+p_L^2(x)\sin wx]e^{\lambda x}x^k$

①

$p_L^1(x)$，$p_L^2(x)$为与$p_m(x)$，$p_n(x)$最高次相同的不同待定系数多项式

② 1，λ±wi 是特征方程的根

0，λ±wi 不是特征方程的根

微分方程解的结构

A:y''+P(x)y'+Q(x)y=0 B:y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)

①若函数 y1（x），y2（x）是线性齐次方程 A 的解，则 c1y1（x）+c2y2（x）也是方程 A 的解，其中 c1，c2 为任意常数

线性相关 $\Rightarrow \frac{y1}{y2}=k$（常数），$y1\neq 0$

线性无关 $\Rightarrow \frac{y1}{y2}=f(x)$

②若 y1（x），y2（x）是方程 A 的两个线性无关的解，则 c1y1(x)+c2y2(x)是 A 的通解，其中 c1，c2 为任意常数

③设 y^*是线性非齐次方程 B 的一个特解，Y=c1y1(x)+c2y2(x)是对应齐次方程 A 的通解，则 $y=Y+y^*$是非齐次方程 B 的通解

④设线性非齐次方程 B 的右端 f（x）是两个函数之和

$y''+P(x)y'+Q(x)y=f_1(x)+f_2(x)$

则 y1（x）与 y2（x）分别是方程

$y''+P(x)y'+Q(x)y=f_1(x)$ 与 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f_2(x)$

的解，则 y1（x）+y2（x）是方程

$y''+P(x)y'+Q(x)y=f_1(x)+f_2(x)$

的解

微分方程综合

微分方程+

1.切/法线方程 切线的斜率就是切点的导数

2.变限积分函数

3.定积分应用（面积/体积）

微信公众号：NEU星球

第五章 无穷级数

一.常数项级数

级数：即 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots\cdots + u_n + \cdots\cdots$ 称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为无穷级数

敛散性：1）部分和：$S_n = u_1 + u_2 + \cdots\cdots + u_n$

2）若 $\lim_{n\to\infty} S_n =$
- 常数 A，则原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛
- ∞，则原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散

2.几种特殊级数的敛散性

①等比级数：$\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1}$
- $|q| < 1$，则等比级数收敛
- $|q| \geq 1$，则等比级数发散

$\lim_{n\to\infty} s_n = \lim_{n\to\infty} \frac{a(1-q^n)}{1-q} \Rightarrow$
- $\frac{a}{1-q}$，收敛，$q < 1$
- ∞，发散，$q \geq 1$

②P 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$
- $p > 1$，收敛
- $p \leq 1$，发散

③调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 一定为发散

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{C}{n} (c \neq 0)$ 一定也为发散

3.**无穷级数的性质**：

微信公众号：NEU星球

①若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛于 s，则 $\sum_{n=1}^{\infty} k u_n$ 也收敛，和为 ks

②若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = S$，$\sum_{n=1}^{\infty} v_n = Q$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n) = S \pm Q$

- 收±收=收
- 收±发=发
- 发 + 发=无法确定

③在级数中加上或去掉几项不改变级数的敛散性

收→收

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$　　$\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1}$

散→散

④收敛级数加括号所得的新级数收敛于原级数的和

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = (u_1 + u_2) + \cdots\cdots + (u_n + u_{n+1}) = A$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} v_n = v_1 + v_2 + \cdots\cdots + v_n = A$$

$$v_n = u_n + u_{n+1}$$

微信公众号：NEU星球

4.级数收敛的必要条件

①若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$

②反过来：$\lim_{n\to\infty} u_n \neq 0$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散

5. 敛散性的判断方法

（一）正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$，$u_n > 0$

①比值审敛法（含有 n 次方，n！用这个方法）

- < 1　则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

若 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\rho$ >1 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散

$=1$ 此方法无效

②比较审敛法（大收小收，小发大发）

（1）若 $0\le u_n\le v_n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛

（2）若 $0\le v_n\le u_n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散

$P=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_n}{v_n}$ 的三种情况：

- $=A$（$A\neq0$）则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 同敛散性
- $=0$ 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛
- $=\infty$ 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散

怎么找 v_n ①等价 ②抓大头

（二）任意项级数的审敛法

1.交错级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ —莱布尼茨判别法

满足 ① $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$；② $u_{n+1}\le u_n$ 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}u_n$ 收敛

2.绝对收敛与条件收敛（$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 为任意项级数）

绝对收敛：若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，称为绝对收敛

条件收敛：若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，则为条件收敛

微信公众号：NEU星球

二.幂级数

函数项级数：$u_1(x)+u_2(x)+\cdots\cdots+u_n(x)=\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 也是无穷级数

幂级数：形如 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$ 的函数项级数称（$x-x_0$）的幂级数，当 $x_0=0$ 时，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 称为 x 的幂级数

微信公众号：NEU星球

收敛区间，收敛半径，收敛域的求法（对于幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 而言）

步骤

①先算出 $\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$

②收敛半径 $R=\begin{cases}\frac{1}{\rho}, & \rho\neq 0\\ +\infty, & \rho=0\\ 0, & \rho=\infty\end{cases}$

③收敛区间（-R,R）

④将 $x=\pm R$ 分别带到 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$，判断端点的敛散性，得收敛域

两个端点值都发散（-R,R）　左端点收敛，右端点发散[-R,R)
左端点收敛，右端点收敛[-R,R]　左端点发散，右端点收敛（-R,R]

幂级数求和函数

幂级数和函数：$s(x)=\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$

性质 1.幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 s（x）在其收敛域上可积，且有逐项积分公式

$$\int_0^x s(x)\,dx = \int_0^x [\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n]dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

性质 2.幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 s（x）在其收敛区间内可导且有逐项求导公式

$$S'(x) = (\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

4.函数展开成幂级数

麦克劳林级数

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots\cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots\cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

常见的麦克劳林展开式

① $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$

② $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad x \in (-1,1)$

③ $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, \quad x \in (-1,1]$

④ $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$

⑤ $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$

微信公众号：NEU星球

第六章 向量与空间解析几何

1.向量：既有大小又有方向的量，记作 $\vec{a}$或$\overrightarrow{AB}$

向量的坐标表示：A（x1,y1,z1）起点 B（x2，y2，z2）终点

则 $\overrightarrow{AB}$ （x2-x1，y2-y1，z2-z1）

向量的模：向量的大小， $\overrightarrow{AB}$ 的模为$|\overrightarrow{AB}|$

且$|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{(x2-x1)^2+(y2-y1)^2+(z2-z1)^2}$

单位向量：模为 1 的向量，记作 $\vec{0}$

2.方向角和方向余弦

方向角：向量 $\vec{a}$ （x，y，z）与 x 轴，y 轴，z 轴正半轴形成的夹角α，β，γ叫做方向角。

方向余弦：方向角的余弦叫做方向余项，即 cosα，cosβ，cosγ

且 $\cos\alpha=\frac{x}{|\vec{a}|}=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$

$\cos\beta=\frac{y}{|\vec{a}|}=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$

$\cos\gamma=\frac{z}{|\vec{a}|}=\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$

若α，β，γ为某向量的方向角，则有 $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$

二．数量积与向量积

1.数量积（点乘） $\vec{a}$ （x1,y1,z1），$\vec{b}$ （x2，y2，z2）

$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$，结果为一个数

数量积的坐标表示法：$\vec{a}\cdot\vec{b}=x1x2+y1y2+z1z2$

$\vec{a}\cdot\vec{b}$ 的夹角的余弦 $\cos\theta=\frac{\vec{a}\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}=\frac{x1x2+y1y2+z1z2}{\sqrt{x_1^2+y_1^2+z_1^2}+\sqrt{x_2^2+y_2^2+z_2^2}}$

2.数量积的性质

①$\vec{a}\cdot\vec{a}=|\vec{a}|^2$ ②$\vec{a}\cdot\vec{b}=0\Leftrightarrow\vec{a}\perp\vec{b}$

微信公众号：NEU星球

③ $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{a}$　　④ $\vec{a}\cdot(\vec{b}+\vec{c})=\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{a}\cdot\vec{c}$

⑤ $(\lambda\vec{a})\cdot\vec{b}=\lambda(\vec{a}\cdot\vec{b})$

3.向量积（叉乘，所得结果为向量）

$\vec{a}$（x1,y1,z1），$\vec{b}$（x2，y2，z2）

$\vec{a}\times\vec{b}=\vec{c}$ 则

①$|\vec{c}|=|\vec{a}\times\vec{b}|=|\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta$

②$\vec{c}\perp\vec{a}$ 且$\vec{c}\perp\vec{b}\Rightarrow\vec{a}\cdot\vec{c}=0$ 且$\vec{c}\cdot\vec{b}=0$

向量积的坐标表示：三阶行列式

$\vec{a}\times\vec{b}=$

i	j	k
X_1	y_1	z_1
X_2	y_2	z_3

$=i\cdot y1\cdot z2+j\cdot z1\cdot x2+k\cdot x1\cdot y2-(i\cdot y1\cdot z2+j\cdot x1\cdot z2+k\cdot y1\cdot x2)=(y1\cdot z2-z1\cdot y2)\,i+(z1\cdot x2-x1\cdot z2)\,j+(x1\cdot y2-y1\cdot x2)\,k$

4.向量积的性质

①$\vec{a}\times\vec{a}=0$　　②$\vec{a}\times\vec{b}=0\Leftrightarrow\vec{a}\,/\!/\,\vec{b}\Leftrightarrow\frac{x1}{x2}=\frac{y1}{y2}=\frac{z1}{z2}$

③$\vec{a}\times\vec{b}=\vec{b}\times\vec{a}$　　④$\vec{a}\times(\vec{b}+\vec{c})=\vec{a}\times\vec{b}+\vec{a}\times\vec{c}$

⑤ $(\lambda\vec{a})\times\vec{b}=\lambda(\vec{a}\times\vec{b})$

5.混合积

$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=(\vec{a},\vec{b},\vec{c})$ 为$\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{c}$ 的混合积

①若$\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{c}$ 在同一平面内，则$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=0$

②$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=(\vec{c}\times\vec{a})\cdot\vec{b}=(\vec{b}\times\vec{c})\cdot\vec{a}$

6. 向量的位置关系

①垂直：$\vec{a}\perp\vec{b}\Leftrightarrow\vec{a}\cdot\vec{b}=0\Leftrightarrow x1x2+y1y2+z1z2=0$

②平行：$\vec{a}\,/\!/\,\vec{b}\Leftrightarrow\vec{a}\times\vec{b}=0\Leftrightarrow\frac{x1}{x2}=\frac{y1}{y2}=\frac{z1}{z2}$

③夹角：$\cos\theta=\frac{\vec{a}\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$，$\theta\in[0,\pi]$

向量积的一个应用：三角形的面积

微信公众号：NEU星球

$$S\Delta ABC=\frac{1}{2}|\overrightarrow{BC}\parallel\overrightarrow{BA}|\sin\theta=\frac{1}{2}|\overrightarrow{BC}\times\overrightarrow{BA}|$$

三.平面方程

1.平面方程　法向量：任何与平面垂直的向量都可作为平面的法向量，表示为$\vec{n}(A,B,C)$

点（x0,y0,z0）　法$\vec{n}(A,B,C)$

点法式：A（x-x0）+B（y-y0）+C(z-z0)=0

一般式：Ax+By+CZ+D=0

2.平面与平面的位置关系

平面π1：A1x+B1y+C1z+D1=0　法向量$\overrightarrow{n_1}(A1,B1,C1)$

平面π2：A2x+B2y+C2z+D2=0　法向量$\overrightarrow{n_2}(A2,B2,C2)$

垂直：$\pi1\perp\pi2\Leftrightarrow\overrightarrow{n_1}\perp\overrightarrow{n_2}\Leftrightarrow\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{n_2}=0$

平行：　$\pi1/\!/\pi2\Rightarrow\overrightarrow{n_1}/\!/\overrightarrow{n_2}\Rightarrow\overrightarrow{n_1}\times\overrightarrow{n_2}=0$

夹角：$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{n_1}\overrightarrow{n_2}|}{|\overrightarrow{n_1}\parallel\overrightarrow{n_2}|}=\frac{|A1A2+B1B2+C1C2|}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}\times\sqrt{A_2^2+B_2^2+C_2^2}}$

平面的夹角小于等于$\frac{\pi}{2}$

3.平面与平面的距离

π1：Ax+By+Cz+D1=0　　π2：Ax+By+Cz+D2=0

$$d=\frac{|D_1-D_2|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$$

4.点到平面的距离：

点（x0,y0,z0）平面：Ax+By+Cz+D1=0

$$d=\frac{|A_{x0}+B_{x0}+C_{x0}+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$$

四.直线方程

1.直线方程（方向向量：与直线平行的向量都可作为直线的方向向量）

①点向式：$\frac{x-x_0}{m}=\frac{y-y_0}{n}=\frac{z-z_0}{p}\Rightarrow$点$(x_0,y_0,z_0)$方向向量$\vec{s}=(m,n,p)$

微信公众号：ACG星球

②一般式 $\begin{cases} A1x+B1y+C1z+D1=0 \\ A2x+B2y+C2z+D2=0 \end{cases}$

③参数式方程: $\begin{cases} X=x_0+mt \\ y=y_0+nt \\ Z=z_0+pt \end{cases}$

2.直线与直线的位置关系

直线 L1: $\frac{x-x_1}{m1}=\frac{y-y_1}{n1}=\frac{z-z_1}{p1}\Rightarrow \vec{s_1}=(m1,\ n1,\ p1)$

直线 L2: $\frac{x-x_2}{m2}=\frac{y-y_2}{n2}=\frac{z-z_2}{p2}\Rightarrow \vec{s_2}=(m2,\ n2,\ p2)$

①垂直: L1⊥L2 $\Leftrightarrow \vec{s_1}\perp\vec{s_2}\Leftrightarrow \vec{s_1}\cdot\vec{s_2}=0\Leftrightarrow$ m1m2+n1n2+p1p2=0

②平行: L1//L2 $\Leftrightarrow \vec{s_1}//\vec{s_2}\Leftrightarrow \vec{s_1}\times\vec{s_2}=0\Leftrightarrow \frac{m1}{m2}=\frac{n1}{n2}=\frac{p1}{p2}$

③夹角:$\cos\theta=\frac{|\vec{s_1}\vec{s_2}|}{|\vec{s_1}\|\vec{s_2}|}$

3.直线与平面的位置关系

直线 L: $\frac{x-x_0}{m}=\frac{y-y_0}{n}=\frac{z-z_0}{p}\Rightarrow \vec{s}=(m,\ n,\ p)$

平面π: Ax+By+Cz+D1=0 $\Rightarrow \vec{n}=$ (A,B,C)

垂直: L⊥π $\Leftrightarrow \vec{s}//\vec{n}\Leftrightarrow \vec{s}\times\vec{n}=0\Leftrightarrow \frac{m}{A}=\frac{n}{B}=\frac{p}{C}$

平行: L//π $\Leftrightarrow \vec{s}\perp\vec{n}\Leftrightarrow \vec{s}\cdot\vec{n}=0\Leftrightarrow$ mA+nB+pc=0

夹角: $\sin\alpha=\frac{|\vec{s}\vec{n}|}{|\vec{s}\|\vec{n}|}$

微信公众号：NEU星球